Ext

10

引力

我們在這一課會學到

- 牛頓萬有引力定律
- 計算引力場強度的方法
- 太空中的物體在圓形軌道上的運動

Ext

10.1 萬有引力

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

DSE 重點

說出牛頓萬有引力定律 $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$。

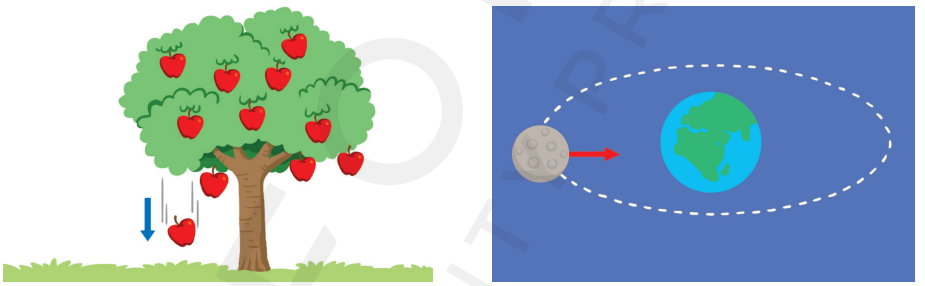
DSE 試題

13(1A)Q15, 15(1A)Q11, 17(1A)Q13, 20(1A)Q10, 21(1B)Q5(a)

1 牛頓萬有引力定律

a 引力

樹上的蘋果會向下掉到地面，月球會圍繞地球運行——在古代，許多人都以為這兩種運動由不同種類的力造成（圖 10.1a）；但是，牛頓卻有另一番見解（圖 10.1b）。



(i) 蘋果向下掉到地面　(ii) 月球圍繞地球運行

圖 10.1a 這些運動是否因不同種類的力造成？

圖 10.1b 牛頓發現萬有引力

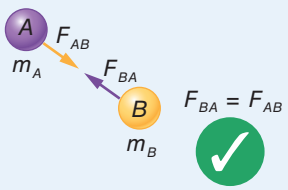
Ext

對與錯

假設粒子 A 和 B 的質量分別為 m_A 和 m_B。如果 $m_A > m_B$，A 和 B 之間的引力 F_{AB} 和 F_{BA}，兩者的大小有甚麼分別？

✗ $F_{BA} > F_{AB}$。由於 A 的質量比 B 大，它所施加的引力也比 B 大。

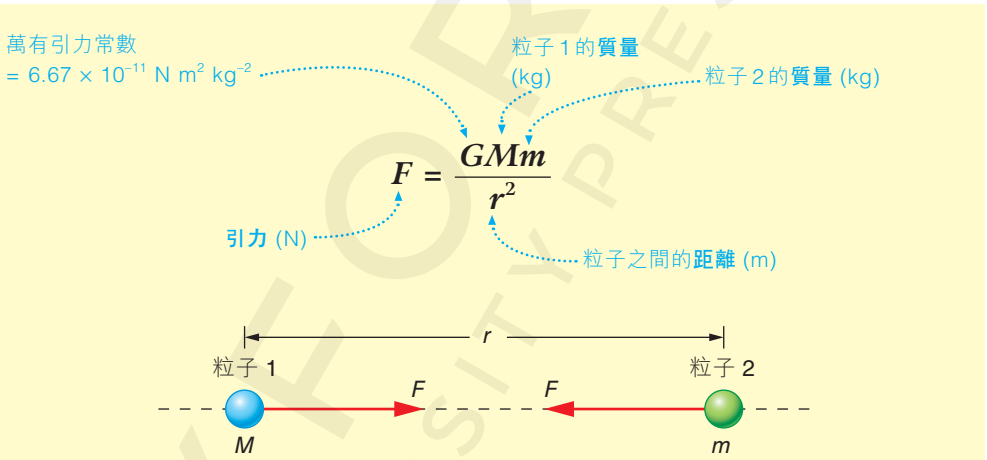
✓ $F_{BA} = F_{AB}$。F_{BA} 和 F_{AB} 是作用力—反作用力對，所以量值相同。應用 $F_{BA} = F_{AB} = \frac{Gm_Am_B}{r^2}$ 也可以得出相同的結論。



牛頓是第一個明瞭這個事實的人：導致蘋果下落的**引力**，以及使月亮一直圍繞地球運行的力，都是同一種力。他進而推斷出引力存在於宇宙中所有物體之間。

現在，這種力也稱為萬有引力。牛頓的發現以**牛頓萬有引力定律**來描述：宇宙間任何兩個粒子都會互相吸引，吸力的大小與該兩個粒子的質量的乘積成正比，並與粒子之間距離的平方成反比。

以數學的方式表示，這個定律可以寫成：



G 是**萬有引力常數**，標準值是 6.67×10^{-11} N m^2 kg^{-2}。

重組方程，得出 $G = \frac{Fr^2}{Mm}$。

G 的單位 $= \frac{\text{N} \times \text{m} \times \text{m}}{\text{kg} \times \text{kg}}$
$= \text{N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

留意以下要點：

1 引力沿連接兩個粒子的直線作用。

2 作用於兩個粒子的引力構成**作用力—反作用力對**，兩道力的量值相等，方向相反。

方程 $F = \frac{GMm}{r^2}$ 也適用於物體。我們可把引力看成作用於物體的重心，並取 r 為兩個物體重心之間的距離。如果物體是球對稱的，重心便位於物體的中心點。以下例題展示計算方法。

知多一點

G 的值

G 的值那麼小，科學家是怎樣量度出來的呢？

▶ p.445

引力 gravitational force　牛頓萬有引力定律 Newton's law of universal gravitation
萬有引力常數 universal gravitational constant

Ext

知多一點

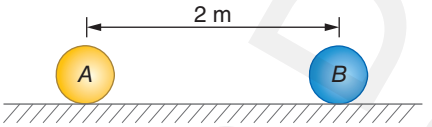
潮汐

潮汐是海平面的漲落現象，由引力導致。你知道潮汐怎樣形成嗎？

▶ p.450

例題 1　作用於物體的引力

兩個球對稱物體 A 和 B 置於地球表面，兩者的中心點相距 2 m。A 和 B 的質量分別為 7 kg 和 5 kg。已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}



(a) 估算 A 作用於 B 的引力的量值。

(b) 估算地球作用於 B 的引力。地球的質量是 5.97×10^{24} kg，半徑是 6370 km。

題解

(a) 引力 $= \dfrac{GMm}{r^2} = \dfrac{(6.67 \times 10^{-11}) \times 7 \times 5}{2^2} = 5.84 \times 10^{-10}$ N

(b) 由於只須估算結果，取 B 的重心和地球中心點的距離為 6370 km。

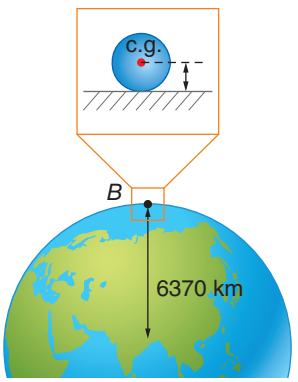
$$F = \frac{GMm}{r^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11}) \times 5 \times (5.97 \times 10^{24})}{(6370 \times 10^3)^2} = 49.1 \text{ N}$$

地球作用於 B 的引力是 49.1 N（指向地球中心）。

提提你

取 r 為兩個中心點的距離。 ▶

B 的重心離地面的高度相對地球的半徑小得多。 ▶



知多一點

牛頓與萬有引力

據說大約在 1666 年，牛頓坐在蘋果樹下，看見一個蘋果掉到地面。他受這件事啟發，想出了引力定律。他嘗試以數據驗證自己的想法，卻發現這定律是錯的！直至 1682 年，牛頓得知當年驗證引力定律時，地球半徑的數值有誤；他改用正確數值後，驗證結果便與觀察結果一致，並最終於 1687 年在著作《原理》中發表這條定律。

牛頓凝望蘋果的雕像

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 應用 $F = \frac{GMm}{r^2}$，完成下表。已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$

	M	m	r	F
(a)	太陽：1.99×10^{30} kg	地球：5.97×10^{24} kg	1.50×10^{11} m	
(b)	月球：	地球：5.97×10^{24} kg	378 000 km	2.05×10^{20} N
(c)	0.73 kg	158 kg		1.45×10^{-7} N

2 是非題：太空船作用於地球的引力，比地球作用於太空船的引力小得多。 (✓ / ✗)

3 假設某物體的大小可略去不計。應用 $F = \frac{GMm}{r^2}$ 來求地球作用於該物體的力時，應取 r 為

A　地球的半徑。

B　物體與地球中心點之間的距離。

C　物體距離地球表面的高度。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析
繪畫線圖

$y \propto \frac{1}{x^2}$ 的線圖

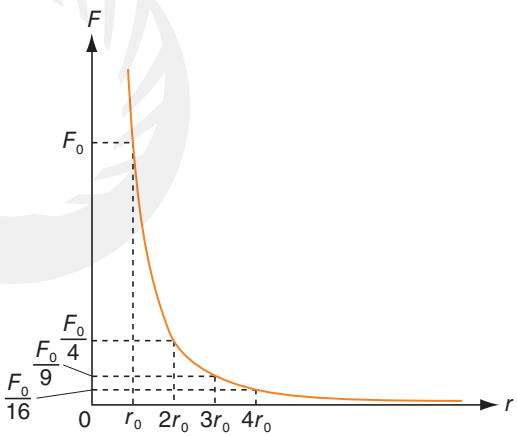
考慮 $y \propto \frac{1}{x^2}$ 的情況。x 增加時 y 便減小。如果 x 愈來愈大，y 便愈來愈接近零，但永不等於零。我們可以製作下表來幫助繪畫相應的線圖。注意在任何時候，x^2y = 常數。

x	y
r_0	F_0
$2r_0$	$\frac{F_0}{4}$
$3r_0$	$\frac{F_0}{9}$
$4r_0$	$\frac{F_0}{16}$

模擬程式
→ 這模擬程式讓學生改變 M 和 m，並觀察 F 怎樣隨 r 改變。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

b 平方反比關係

根據 $F = \frac{GMm}{r^2}$，對於任何兩個重心相距 r 的物體，作用於它們的引力 F 與 r^2 成反比，即 $F \propto \frac{1}{r^2}$。這是**平方反比定律**的例子。如果物體互相遠離，引力便會急劇減弱（圖 10.1c）。



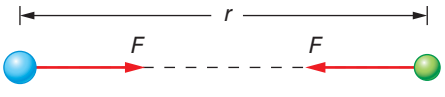


圖 10.1c　F 對 r 的線圖顯示平方反比關係

平方反比定律 inverse-square law

Ext

知多一點

平方反比定律

想像噴油漆的情況，有助理解平方反比定律。翻到下述書頁來了解詳情。

▶ p.446

例題 2 引力、質量和距離

X 和 Y 兩個粒子相距 r，它們之間的引力是 F。已知 X 的質量是 m。在以下情況，F 會怎樣改變？

(a) m 增至原本的兩倍。

(b) r 增至原本的兩倍。

題解

(a) 由於 $F \propto m$，

$$\frac{F_1}{F_0} = \frac{m_1}{m_0} = 2$$

$$\Rightarrow F_1 = 2F_0$$

如果 m 增至原本的兩倍，F 也會增至原本的兩倍。

(b) 由於 $F \propto \frac{1}{r^2}$，

$$\frac{F_1}{F_0} = \frac{\frac{1}{r_1^2}}{\frac{1}{r_0^2}} = \left(\frac{r_0}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow F_1 = \frac{1}{4} F_0$$

如果 r 增至原本的兩倍，F 會變成原本的 $\frac{1}{4}$。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪對物理量遵從平方反比定律？在適當的方格內加上「✓」。

☐ $E = \frac{1}{2}mv^2$ 中的 E 和 v

☐ $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ 中的 I 和 r

☐ $F = \frac{mv^2}{r}$ 中的 F 和 r

☐ $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 中的 F 和 r

Ext

簡易練習 1

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

1 A 和 B 兩個粒子相距 2 m，質量分別是 1.5 kg 和 3.0 kg。

(a) 求 B 施於 A 的引力。

(b) 求 A 施於 B 的引力。

2 兩個粒子的質量各自都是 0.2 kg。它們應相距多遠，作用於它們之間的引力才是 3×10^{-9} N？

3 兩個粒子之間的距離是 r 時，它們之間的引力就是 F。在下列情況，引力是多少？

(a) 兩者之間的距離是 $3r$。

(b) 兩者之間的距離是 $0.5r$。

2 質量、重量與重力加速度

想像一個物體在不受空氣阻力影響時，從地球上空下落。那個物體會受自身重量作用，以重力加速度 g 移動，而 g 是一個恆定的量，等於 9.81 m s^{-2}。然而，這種情況只在物體**接近地球表面**的時候才會出現；如果物體與地球表面相距較遠，g 就不等於 9.81 m s^{-2}。

所謂「接近地球表面」，指物體與地球表面的距離遠小於地球半徑。 ▶

假設下落的物體與地球中心點的距離為 r。作用於物體的力只有它自身的重量，也就是地球施於物體的引力（圖 10.1d）。

$r = R_E + d$

其中 R_E = 地球半徑，d = 物體和地球表面之間的距離 ▶

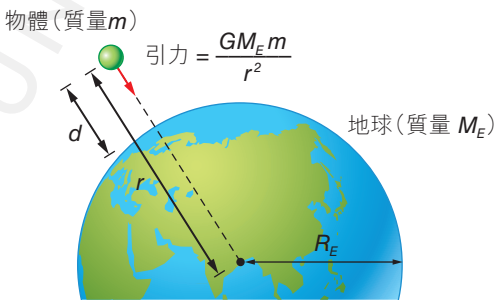


圖 10.1d 下落的物體與地球中心點相距 r 時所受的引力

根據牛頓萬有引力定律，

$$\text{重量} = \text{引力} = \frac{GM_Em}{r^2} \quad \text{..... (1)}$$

根據牛頓第二定律，

$$\text{重量} = mg \quad \text{..... (2)}$$

Ext

結合方程 (1) 和 (2)，得出

$$mg = \frac{GM_E m}{r^2}$$

因此，地球的重力加速度 g 可寫成

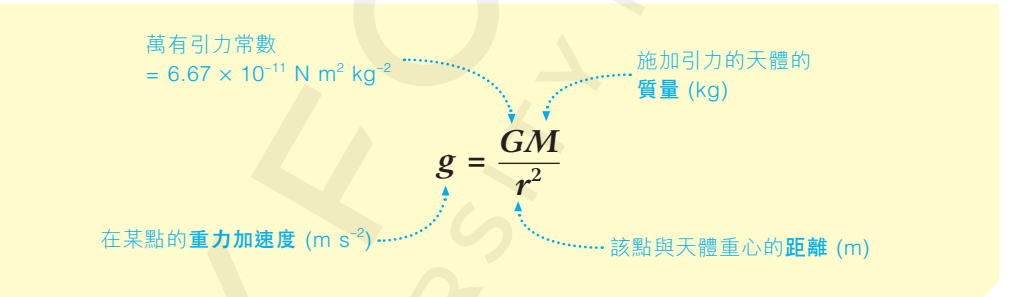
$$g = \frac{GM_E}{r^2}$$

物體接近地球表面時，d 較小且 $r \approx R_E$。

物體與地球表面的距離很大時，d 與 R_E 相差不遠，不能取 r 為常數 R_E。

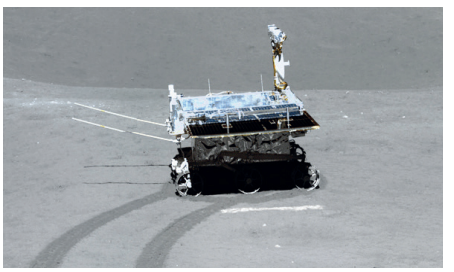
從以上方程可見，g 的值取決於 r，且兩者遵從平方反比定律。當物體與地球表面之間的距離很大時，g 便不可看成是一個常數。

以上方程也可用來表示其他天體的重力加速度。



例題 3 在月球上的重量

玉兔號是中國首輛在月球上運作的探測車，質量是 140 kg。



已知：月球質量 = 7.35×10^{22} kg，
月球半徑 = 1.74×10^{6} m

假設地球和太陽的效應可以略去不計，求以下物理量在月球表面的值：

(a) 重力加速度；

(b) 玉兔號的重量。

題解

(a) 重力加速度 $g = \frac{GM}{r^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11}) \times (7.35 \times 10^{22})}{(1.74 \times 10^{6})^2} = 1.62 \text{ m s}^{-2}$

(b) 重量 = $mg = 140 \times 1.62 = 227$ N

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一艘太空船只受地球的重力影響，並正在駛向地球（圖 a）。

圖 a

在上述時刻，下列各個物理量會增加、減少還是保持不變？

(a) 太空船的質量

(b) 太空船的重量

(c) 太空船的加速度

現在，考慮地球表面的重力加速度 g_0。地球質量 $M_E = 5.97 \times 10^{24}$ kg，地球半徑 $R_E = 6.37 \times 10^6$ m，得出：

$$g_0 = \frac{GM_E}{R_E^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11}) \times (5.97 \times 10^{24})}{(6.37 \times 10^6)^2} = 9.81 \text{ m s}^{-2}$$

這個結果與單元2.4提及的數值一致（見 p.73）。無論與地球中心的距離 r 是多少，那處的重力加速度 g 也可用 g_0 這個已知值來表示：

$$\frac{g}{g_0} = \frac{\frac{GM_E}{r^2}}{\frac{GM_E}{R_E^2}} = \frac{R_E^2}{r^2}$$

$$\Rightarrow g = g_0 \times \frac{R_E^2}{r^2}$$

考慮地球表面，以及距離地球中心 r 的位置，從這兩處的 g 值比，就可得出這道等式。 ▶

我們有時或要應用以上等式來解題，例題 4 和 5 展示一些解題方法。

Ext

例題 4 太空人的重量

富柏是一名太空人，質量為 60 kg。已知地球半徑是 R_E，假設月球和太陽的效應可略去不計。判斷富柏在以下各位置時的重量：

(a) 在地球表面；

(b) 執行太空任務期間，在距離地球表面 $2R_E$ 的高度。

題解

(a) 重量 $= mg_0 = 60 \times 9.81 = 589$ N

提提你

距離地球表面 $2R_E$ 的高度，即是與地球中心的距離為 $3R_E$。

(b) $$\frac{g}{g_0} = \frac{\dfrac{GM_E}{r^2}}{\dfrac{GM_E}{R_E^{\,2}}} = \frac{R_E^{\,2}}{r^2} = \frac{R_E^{\,2}}{(3R_E)^2} = \frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow g = 9.81 \times \frac{1}{9} = 1.09 \text{ m s}^{-2}$$

重量 $= mg = 60 \times 1.09 = 65.4$ N

例題 5 太陽引力的效應

太陽的質量約為地球的 3.33×10^5 倍。估算在地球表面由太陽引致的重力加速度。已知：地球半徑 $R_E = 6.37 \times 10^6$ m，地球與太陽的距離 $D_S = 1.50 \times 10^{11}$ m

題解

$$\frac{g}{g_0} = \frac{\dfrac{GM_S}{D_S^{\,2}}}{\dfrac{GM_E}{R_E^{\,2}}}$$

$$= \left(\frac{M_S}{M_E}\right)\left(\frac{R_E^{\,2}}{D_S^{\,2}}\right)$$

$$= (3.33 \times 10^5) \times \frac{(6.37 \times 10^6)^2}{(1.50 \times 10^{11})^2}$$

$$= 6.005 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow g = 9.81 \times (6.005 \times 10^{-4}) = 0.005\ 89 \text{ m s}^{-2}$$

在地球表面，由太陽引致的重力加速度是 0.005 89 m s^{-2}。

Ext

簡易練習 2

1 考慮一塊質量為 m 的石頭。假設它處於某位置時，它的重量是 W，重力加速度是 g。地球的半徑是 R_E。完成表 a。

位置	m / kg	W / N	g / m s^{-2}
地球表面		35.2	9.81
距離地球表面 R_E 的高度			
距離地球表面 $3R_E$ 的高度			

表 a

2 求下列各行星表面的重力加速度 g。M_E 和 R_E 分別是地球的質量和半徑。

(a) 行星 P，它的質量為 $1.2M_E$，半徑為 R_E。

(b) 行星 Q，它的質量為 M_E，半徑為 $1.5R_E$。

(c) 行星 R，它的質量為 $2M_E$，半徑為 $3R_E$。

DSE 重點

定義引力場強度為每單位質量所受的引力。

定義行星外圍某一點的引力場強度。

3 引力場

引力是一種非接觸力——物體**不互相接觸**時也能向對方施加的力，就是非接觸力。運用**場**的概念，有助我們了解這種力。

還記得電力和磁力也是非接觸力嗎？

根據這個概念，物體會在它周圍的空間建立**引力場**，在引力場內的其他物體會受引力作用（圖 10.1e），而引力的大小取決於場的強度。

引力場是一個科學模型，用來解釋物體因它自身的質量而對周圍物體所產生的影響。

想像一個沒有引力場的虛構地方。位於那處的太空船不會受引力作用。

由於地球在它的周圍建立了引力場，因此在場內的物體都會受到引力作用。

圖 10.1e 太空船在引力場內會受引力作用

場 field　　引力場 gravitational field

Ext

重力加速度和引力場強度都以符號 g 代表，但兩者具有不同意義（詳細討論見 p.427）。

假設在引力場內的某一點，有一個細小的檢驗質量 m_0 受引力 F 作用。**在該點的引力場強度** g 定義為（圖 10.1f）：

在某點的**引力場強度** (N kg^{-1})　在該點的質量所受的**引力** (N)

$$g = \frac{F}{m_0}$$

質量 (kg)

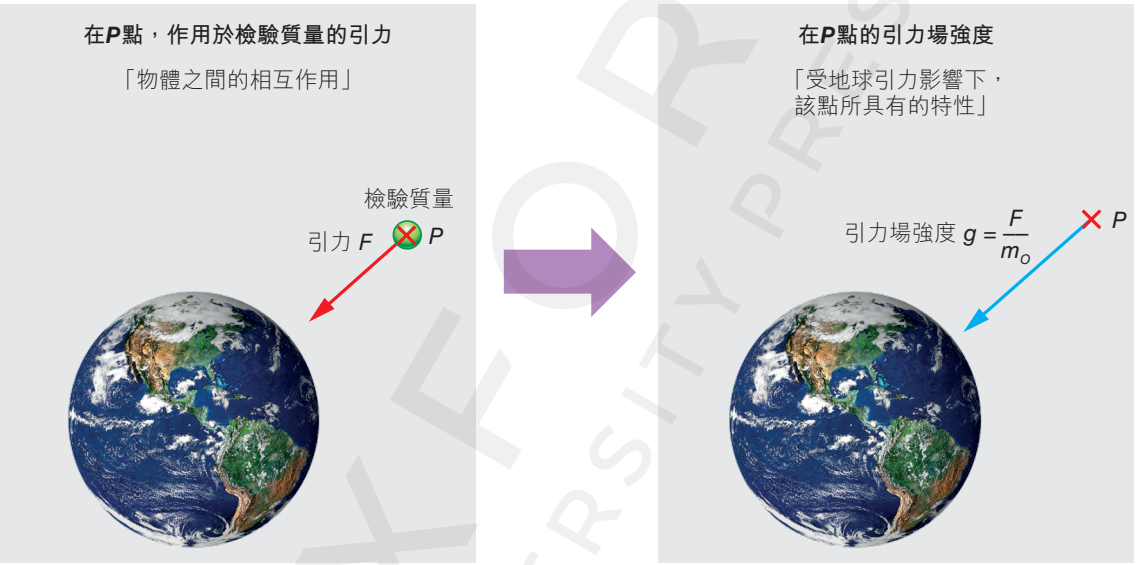


圖 10.1f 引力和引力場強度

引力是非接觸力。科學家曾把引力當作是兩個物體之間的直接相互作用，即超距作用。這種想法可表示為：

質量 ⇔ 質量

根據這理論，當一個物體移動，它產生的影響會立即傳遞至另一物體，這違反了狹義相對論。狹義相對論提出任何訊息的傳遞速率都不可以高於光速。

因此，科學家改為用場的概念來描述引力。根據場的概念，物體會改變周圍空間的特性，建立引力場。該引力場會影響其他物體，對它們施加引力。因此，場在過程扮演了中間角色，即：

質量 ⇔ 場 ⇔ 質量

引力場強度的單位是 **N kg^{-1}**。它是一個矢量，方向與作用於檢驗質量的引力 F 相同。

在引力場內任何一點的質量 m，作用於它的引力 F 可由以下方程求得：

$$F = mg$$

其中 g 是該點的引力場強度。

假設質量為 M 的物體在它的周圍建立了一個引力場。如果一個檢驗質量 m_0 與該物體的重心相距 r，根據牛頓萬有引力定律，m_0 所受的引力 F 就是：

$$F = \frac{GMm_0}{r^2}$$

引力場強度 gravitational field strength

Ext

因此，該處的**引力場強度** g 是：

$$g = \frac{F}{m_0} = \frac{\dfrac{GMm_0}{r^2}}{m_0} = \frac{GM}{r^2}$$

萬有引力常數
$= 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

建立引力場的物體的**質量** (kg)

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

在某點的**引力場強度** (N kg^{-1})

該點與物體重心的**距離** (m)

引力場強度 g 與檢驗質量 m_0 無關。不過，g 和 r 遵從平方反比定律，即 $g \propto \frac{1}{r^2}$。圖 10.1g 顯示地球的引力場強度 g 對 r 的線圖。

地球內部（即 $r < R_E$ 的範圍）的引力場強度不屬本書的討論範圍。

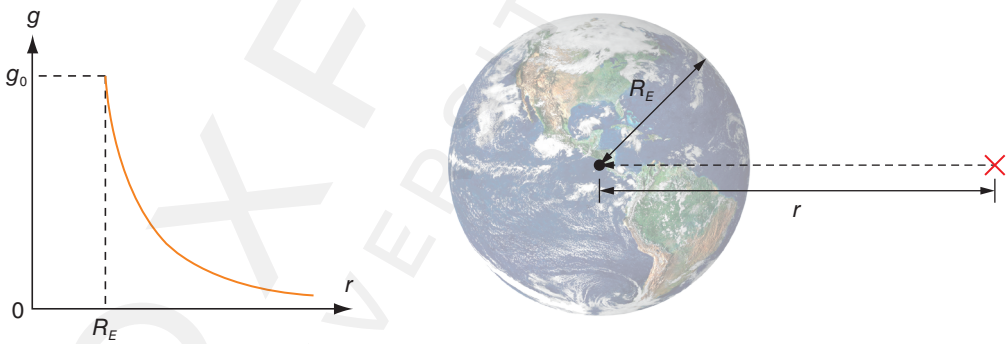


圖 10.1g g 對 r 的線圖顯示這兩個量的平方反比關係

例題 6 地球上空的引力場強度

(a) 證明在地球表面，地球引力場強度 g_0 的量值是 9.81 N kg^{-1}。

已知：

地球質量 $M_E = 5.97 \times 10^{24}$ kg，

地球半徑 $R_E = 6.37 \times 10^{6}$ m

(b) 質量為 4500 kg 的人造衛星位於地球表面以上 $3R_E$ 的高度。

(i) 在人造衛星的位置，地球引力場強度的量值是多少？

(ii) 求地球作用於人造衛星的引力的量值。

Ext

題解

(a) $g_0 = \dfrac{GM_E}{R_E^2} = \dfrac{(6.67 \times 10^{-11}) \times (5.97 \times 10^{24})}{(6.37 \times 10^6)^2} = 9.81 \text{ N kg}^{-1}$

(b) (i) $\dfrac{g}{g_0} = \dfrac{\dfrac{GM_E}{r^2}}{\dfrac{GM_E}{R_E^2}} = \dfrac{R_E^2}{r^2} = \dfrac{R_E^2}{(4R_E)^2} = \dfrac{1}{16}$

$\Rightarrow g = 9.81 \times \dfrac{1}{16} = 0.613 \text{ N kg}^{-1}$

引力場強度的量值是 0.613 N kg^{-1}。

(ii) $F = mg = 4500 \times 0.613 = 2760 \text{ N}$

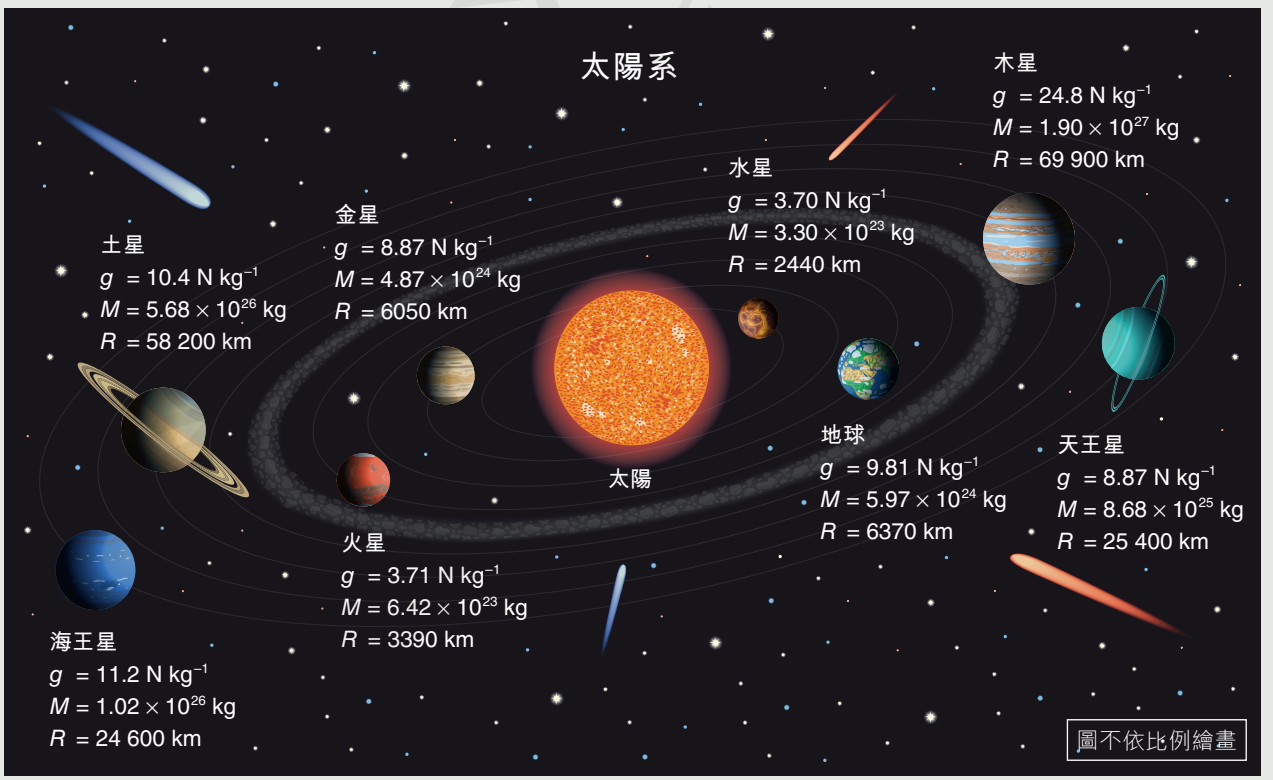
引力的量值是 2760 N。

知多一點

→ 這模擬程式顯示太空人在不同行星跳起時，他的運動有甚麼分別。

模擬程式

太陽系各大行星的引力場強度、質量及半徑



Ext

4 g 的意義

符號 g 可用來代表兩個不同而關係密切的物理量：

1 位於某點的物體，在重力作用下自由下落時的加速度；

2 在該點的引力場強度。

由於以上兩個物理量都可以寫成 $g = \frac{GM}{r^2}$，兩者**在同一點的數值必然相同**。圖 10.1h 顯示在接近地球表面某點的情況。

圖 10.1h g 代表兩個不同的物理量，兩者在同一點的數值相同

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 在某點的引力場強度，就是對位於該點的物體的每單位質量所施加的引力。 **(✓ / ✗)**

(b) 如果兩個人造衛星在地球上空的相同高度圍繞地球轉動，則質量較大的人造衛星，所受的地球引力場強度會較大。 **(✓ / ✗)**

(c) 如果 X 和 Y 是兩顆相鄰的恆星，且 Y 於 X 所在位置產生的引力場強度是 g_0，則 X 於 Y 所在位置產生的引力場強度必然也是 g_0。 **(✓ / ✗)**

(d) 如果以 R_E 代表地球半徑，且地球表面的引力場強度是 g_0，則地球表面以上 $2R_E$ 高度的引力場強度便是 $0.25g_0$。 **(✓ / ✗)**

2 圖 a 顯示一個隔離系統，它由兩個點質量 X 和 Y 組成，兩者分別位於 P 點和 Q 點。X 和 Y 的距離是 r，兩者的質量分別為 m_1 和 m_2。

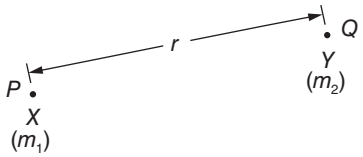


圖 a

須應用 r、m_1 和 m_2 當中哪些物理量來找出下列 (a) 至 (d) 各項？

(a) Y 於 P 點產生的引力場強度

(b) Y 作用於 X 的引力

(c) X 於 Q 點產生的引力場強度

(d) X 作用於 Y 的引力

Ext

單元練習 10.1

取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$（接近地球）
$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$

1 下列哪一項有關重力加速度 g 和萬有引力常數 G 的敘述正確？

A g 在不同位置的數值保持不變。
B G 在不同位置的數值保持不變。
C g 和 G 的單位相同。
D g 和 G 都是矢量。

2 物體 X 和 Y 相距 r，X 的質量是 m_1，Y 的質量是 m_2。在 X 的位置，Y 所產生的引力場強度是多少？

A $\dfrac{Gm_1}{r^2}$　　B $\dfrac{Gm_2}{r^2}$

C $\dfrac{Gm_1m_2}{r^2}$　　D $\dfrac{Gm_1m_2}{r}$

***3** 地球的質量約為火星的 9 倍，它與太陽的距離只有火星與太陽距離的 $\dfrac{2}{3}$。假設太陽作用於火星的引力是 F，估算太陽作用於地球的引力。

A $4F$
B $6F$
C $14F$
D $20F$

***4** 下列各項敘述有關物體之間的引力，哪項是正確的？

(1) 物體會受重力作用，因為它處於由自身建立的引力場之內。
(2) 物體之間的引力總是吸力。
(3) 引力的量值與物體間的距離成反比。

A 只有 (1)
B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (3)
D 只有 (2) 和 (3)

***5** 石頭徑向移向行星（圖 a）。下列哪項有關該石塊運動的敘述正確？其他天體和阻力的效應可略去不計。

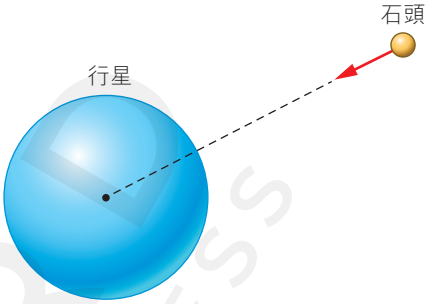


圖 a

A 石頭的速度恆定不變。
B 石頭的加速度恆定不變。
C 石頭的加速度正在增大。
D 石頭的加速度正在減小。

***6** 下列各項敘述有關某行星的引力場強度，哪項是正確的？

(1) 引力場強度總是指向行星的中心。
(2) 在距離行星表面 r 的位置，引力場強度與 r 的平方成反比。
(3) 引力場強度在行星表面的量值最大。

A 只有 (1)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***7** 好奇號是一輛火星探測車（圖 b），它在地球的重量是 8830 N。已知火星的質量是地球的 0.107 倍，半徑是地球的 0.532 倍。

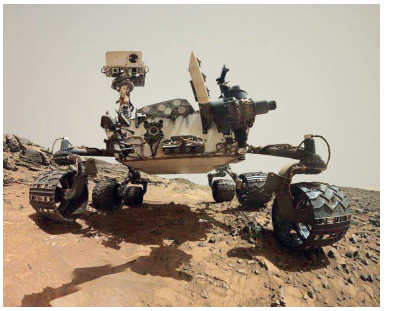


圖 b

好奇號在火星表面的重量是多少？

A 503 N　　B 1780 N
C 3340 N　　D 23 400 N

Ext

8 SOHO（圖 c）是一艘用來研究太陽的太空船。當它與太陽中心相距 1.48×10^8 km 時，太陽作用於它的引力是 11.2 N。已知太陽的質量是 1.99×10^{30} kg，估算 SOHO 的質量。

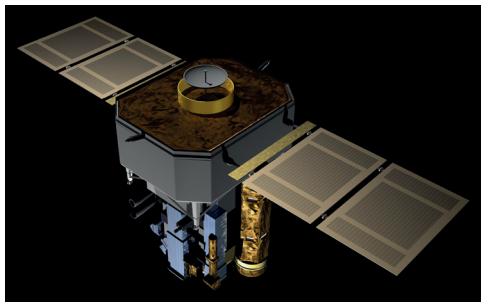


圖 c

***9** 保加拿在離地 39 km 的高度跳傘（圖 d）。他剛跳下時，加速度是多少？取地球半徑為 6370 km。

圖 d

***10** 在前面的課節，我們總是取地球的重力加速度為 9.81 m s^{-2}。為甚麼解答涉及天體的問題時，不應取這個數值？

***11** 質量為 2×10^6 kg 的火箭從 X 點發射到 Y 點。X 點位於地球表面，Y 點與地球的中心相距 $2R_E$。

已知：地球質量 $M_E = 5.97 \times 10^{24}$ kg，地球半徑 $R_E = 6.37 \times 10^6$ m

(a) 求火箭位於 X 點時所受的引力 F_X。

(b) 求火箭位於 Y 點時所受的引力 F_Y。

***12** 航行者一號（圖 e）是一艘研究外太陽系的太空船。它在地球表面的重量是 7080 N。取地球半徑為 6370 km，其他天體的引力可略去不計。

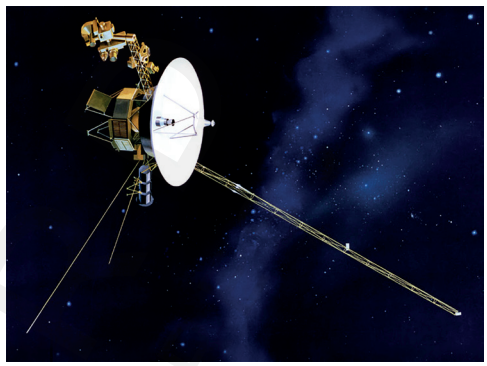


圖 e

(a) 太空船在哪個位置的重量等於 3540 N？

(b) 草繪線圖，顯示太空船的重量怎樣隨它與地球中心的距離改變。

***13** 新視野號（圖 f）在任務期間經過冥王星。冥王星的半徑是 1150 km，在它表面的引力場強度是 0.658 N kg^{-1}。考慮新視野號處於與冥王星表面相距 12 500 km 的位置，估算在那處的引力場強度。其他天體的引力場可略去不計。

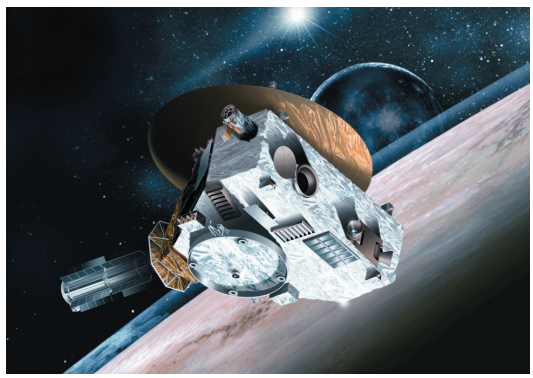


圖 f

***14** 家棟在地球表面時的重量是 475 N。假設他現在處於離地球表面 5895 m 的高山上，取地球半徑為 6.37×10^6 m。

(a) 求現在地球作用於家棟的引力。

(b) 家棟從這個高度釋放一個小球。求小球的加速度。

Ext

10.2 引力作用下的圓周運動

牛頓的萬有引力定律以及他的三條運動定律，有助我們理解行星圍繞太陽運行的運動、彗星的路徑，以及其他天體的運動（圖 10.2a）。科學家更可憑藉這些定律找出發射太空飛船到不同天體的方法。這一課會集中討論引力作用下的圓周運動。

DSE 重點

測定物體在圓形軌道上的速度。

DSE 試題

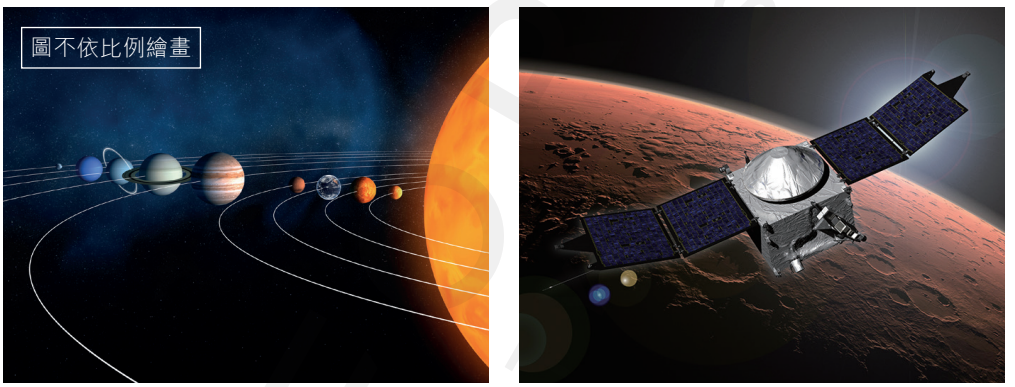
12(1A)Q14, 14(1A)Q11, 14(1A)Q12, 16(1A)Q14, 18(1A)Q13, 21(1B)Q5(b), 22(1A)Q14

知多一點

伽利略與牛頓：革新世界的巨人

伽利略和牛頓的研究徹底改變了大眾的科學思維。你知道他們都做了些甚麼嗎？

▶ p.446

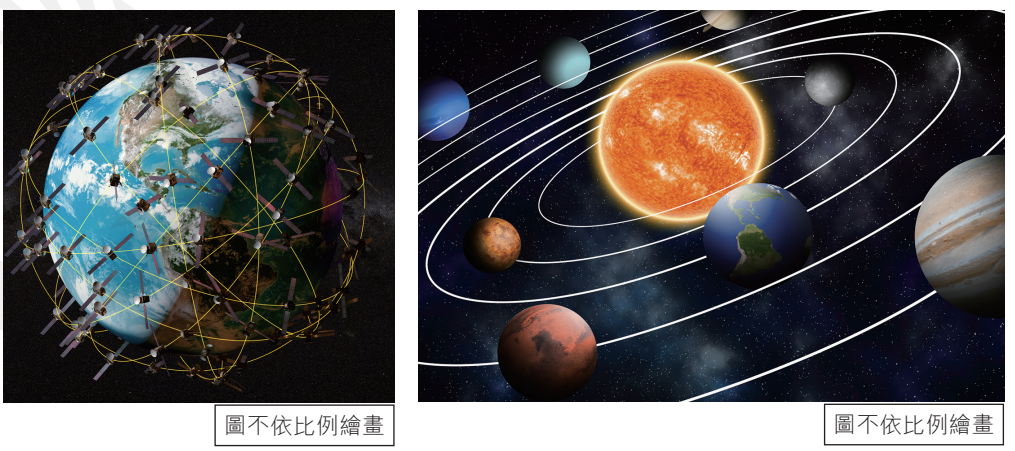


(i) 圍繞太陽運行的行星　　(ii) 飛往火星的太空船

圖 10.2a 太空中不同物體的運動

1 引力作為向心力

第 9 課提到，要令物體的勻速圓周運動維持下去，便須提供向心力。在太空中圍繞星體運行的物體，它們的軌道大部分都不是完美的圓形（圖 10.2b）。然而，在這裏我們會把它們的運動都視為勻速圓周運動，而在這種運動中的向心力，就是由引力提供的。



(i) 圍繞地球運行的人造衛星　　(ii) 太陽系中圍繞太陽運行的行星

圖 10.2b 太空中一些圍繞星體運行的物體

Ext

假設一個物體圍繞另一個質量龐大的天體運行，兩者的質量分別是 m 和 M。物體只受行星的引力 F 作用，並沿半徑為 r 的圓形軌道以恆速率 v 移動（圖 10.2c）。

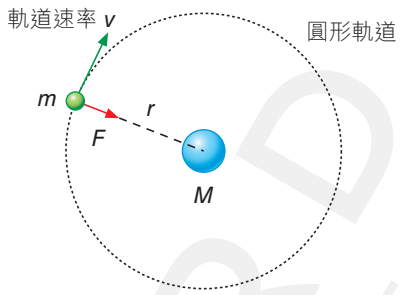


圖 10.2c 物體在引力作用下作勻速圓周運動

由於 $F = \dfrac{GMm}{r^2}$，而這道力提供勻速圓周運動所需的向心力，因此：

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \text{和} \quad \frac{GMm}{r^2} = mr\omega^2$$

因此，物體在圓形軌道上以勻速運行時，它的線速率 v 和角速率 ω 可由下式求得：

萬有引力常數 = 6.67×10^{-11} N m^2 kg^{-2}

被運行物體圍繞的天體的**質量** (kg)

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

運行物體的**線速率** (m s^{-1})

圓形軌道的**半徑** (m)

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

運行物體的**角速率** (rad s^{-1})

引力**提供向心力**，它總是與運行物體的速度互相垂直，因此**不會對運行物體作功**，也不會導致它的速率改變（圖 10.2d）。

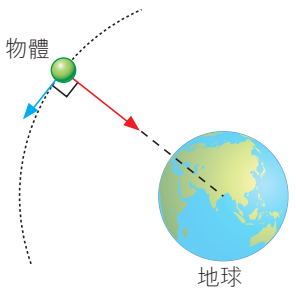


圖 10.2d 作用於物體的引力總是與物體的速度互相垂直

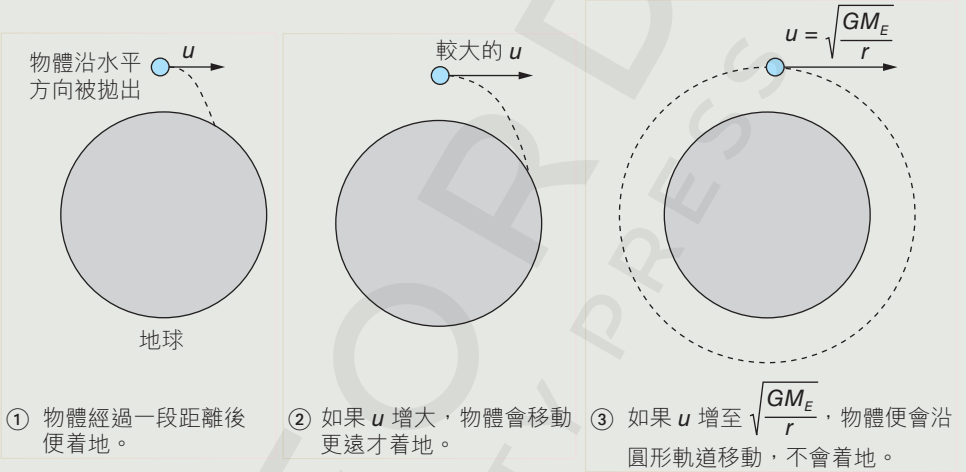
Ext

E1冊第2課會詳細討論引力作用下的軌道運動。 ▶

知多一點

軌道運動和拋體運動

軌道運動可看作是一種特殊的拋體運動。當發射速率是 $\sqrt{\frac{GM_E}{r}}$ 時，拋體就會作勻速圓周運動。



① 物體經過一段距離後便着地。

② 如果 u 增大，物體會移動更遠才着地。

③ 如果 u 增至 $\sqrt{\frac{GM_E}{r}}$，物體便會沿圓形軌道移動，不會着地。

知多一點

發現海王星

實際上，在太空中運行的物體，可能會受兩個或更多天體的引力作用。要了解詳情，可細閱發現海王星的故事。

▶ p.450

例題 7 太空站的軌道速率

天宮太空站的核心艙在地球表面上空約400 km的高度，沿圓形軌道圍繞地球勻速運行。地球的質量和半徑分別是5.97×10^{24} kg和6370 km。估算太空站的

(a) 軌道速率；

(b) 軌道週期（答案以分鐘表示）。

題解

(a) $r = (6370 + 400) \times 10^3 = 6.77 \times 10^6$ m

根據 $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$，

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}{6.77 \times 10^6}} = 7670 \text{ m s}^{-1}$$

太空站的軌道速率是7670 m s^{-1}。

(b) 軌道週期 $= \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times (6.77 \times 10^6)}{7670} = 5546 \text{ s} = 92.4$ 分鐘

Ext

簡易練習 3

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

1 一顆人造衛星在距離地球中心 6.22×10^7 m 的位置，沿圓形軌道圍繞地球運行。地球的質量是 5.97×10^{24} kg。求人造衛星的

(a) 線速率；

(b) 角速率。

2 某物體與地球表面相距 1000 km，並沿圓形軌道圍繞地球運行。地球的質量和半徑分別為 5.97×10^{24} kg 和 6370 km。求物體的

(a) 線速率；

(b) 角速率。

3 一顆行星以 4200 m s^{-1} 的恆速率沿圓形軌道圍繞太陽運行。求它的軌道半徑。已知：太陽質量 = 1.99×10^{30} kg

4 假設一顆衛星以 0.002 rad s^{-1} 的恆角速率沿圓形軌道圍繞木星運行。求軌道的半徑。已知：木星的質量 = 1.90×10^{27} kg

2 圍繞相同天體的軌道

因受重力作用而**圍繞同一天體運行的物體**，它們或會沿不同的圓形軌道運行；然而，這些軌道的中心必然位於該天體的中心，因為引力必須指向天體的中心以提供向心力。圖 10.2e 顯示一些可能和不可能出現的軌道。

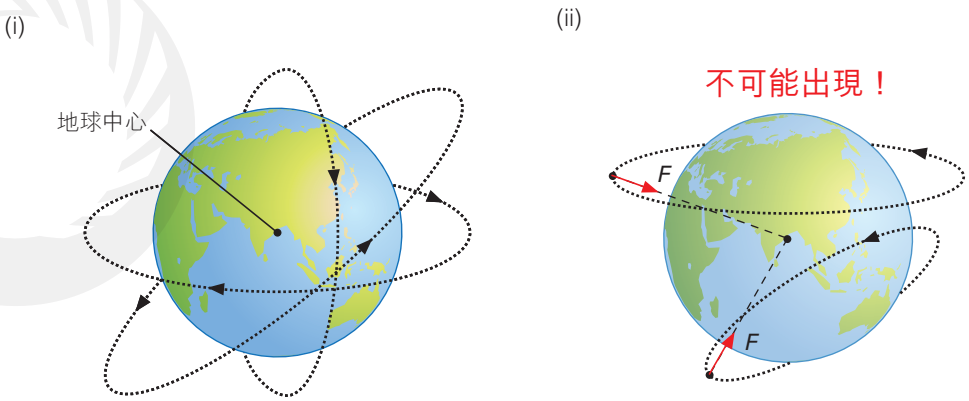


圖 10.2e (i) 可能出現的軌道；(ii) 不可能出現的軌道（運行物體會因引力作用而偏離它的圓形軌道）

Ext

對於圍繞同一天體的圓形軌道，我們可根據 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 和 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，歸納出以下要點：

1 只要軌道半徑 r 相同，無論物體有多少質量，它們都會以相同的軌道速率 v 和相同的軌道週期 T $(= \frac{2\pi}{\omega})$ 運行。

$r\uparrow \Rightarrow \omega\downarrow \Rightarrow T\uparrow$

▶ **2** 物體沿距離天體較遠的軌道（r 較大）運行時，軌道速率 v 較低，軌道週期 T 較長（圖 10.2f）。

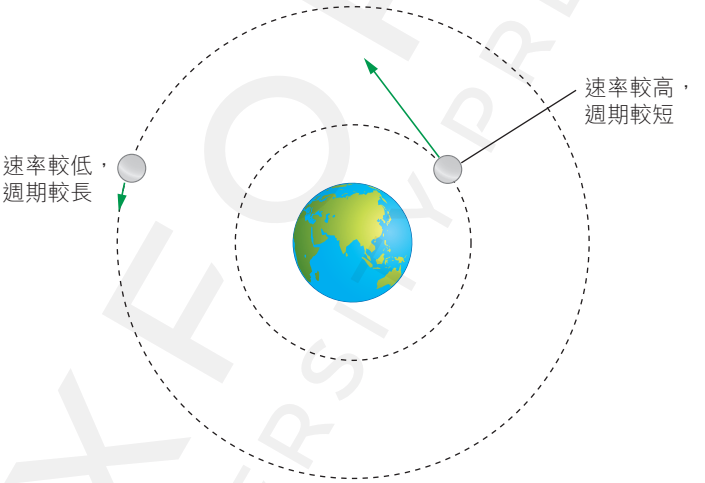


圖 10.2f 不同半徑的圓形軌道

有一種稱為**地球靜止軌道**的特殊軌道，軌道上的物體圍繞地球運行的週期與地球自轉的週期（24 小時）相同，因此從地球上觀察，這些物體看起來是靜止的。這條軌道獨一無二，位於赤道上方的特定高度（圖 10.2g）。

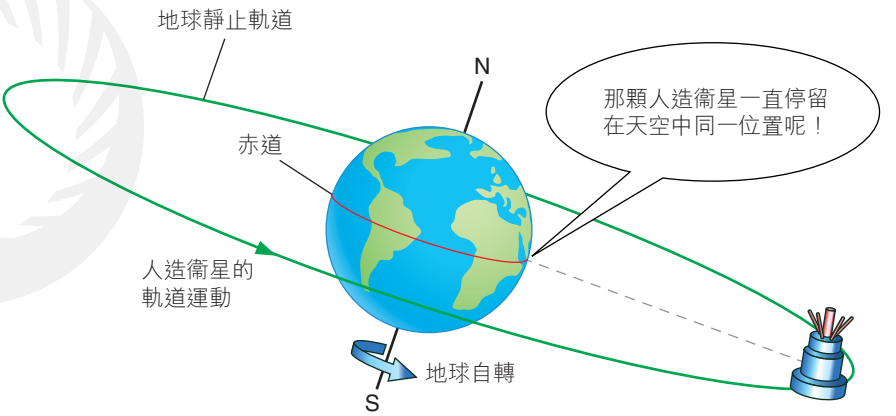


圖 10.2g 即使衛星沿地球靜止軌道不斷圍繞地球運行，但從地球觀察，它看起來總是在天空中相同的位置出現

地球靜止軌道 geostationary orbit

Ext

例題 8 地球靜止軌道

(a) 考慮地球表面的引力場強度，證明 $GM_E = 3.98 \times 10^{14}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-1}$，其中 M_E 是地球的質量。

已知：地球半徑 $R_E = 6.37 \times 10^6\ \text{m}$

(b) 一顆人造衛星在地球靜止軌道上圍繞地球自由移動，它看起來好像靜止在赤道上某地方的上空。

(i) 該人造衛星的週期是多少？

(ii) 求地球靜止軌道的半徑。

題解

(a) 地球表面的引力場強度 $= \dfrac{GM_E}{R_E^2} = 9.81\ \text{N kg}^{-1}$

$GM_E = 9.81 \times R_E^2 = 9.81 \times (6.37 \times 10^6)^2 = 3.98 \times 10^{14}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-1}$

(b) (i) 24 小時

(ii) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{24 \times 60 \times 60} = 7.27 \times 10^{-5}\ \text{rad s}^{-1}$

根據 $\dfrac{GMm}{r^2} = mr\omega^2$，

$r = \sqrt[3]{\dfrac{GM}{\omega^2}} = \sqrt[3]{\dfrac{3.98 \times 10^{14}}{(7.27 \times 10^{-5})^2}} = 4.22 \times 10^7\ \text{m}$

地球靜止軌道的半徑是 $4.22 \times 10^7\ \text{m}$。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 某人造衛星在圓形軌道上圍繞地球運行。下列哪項有關它的敍述正確？在適當的方格內加「✓」。

☐ 人造衛星的軌道速率不受它的質量影響。

☐ 軌道半徑愈小，人造衛星的線速率便愈低。

☐ 軌道半徑愈大，人造衛星的角速率便愈低。

☐ 軌道半徑愈小，軌道週期便愈短。

☐ 如果人造衛星沿地球靜止軌道運行，軌道週期就會是 365 天。

Ext

文字作答訓練

問題

物體 A 和 B 沿圓形軌道圍繞地球運行。假設 A 比 B 遠離地球，比較兩者的速率，並解釋你的答案。（2 分）

答案

根據 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，因為 A 的軌道半徑（即 r）比 B 大， 1A

所以它的速度（即 v）比 B 低。 1A

試一試

1 物體 X 和 Y 沿圓形軌道圍繞一顆行星運行。假設 X 的軌道半徑比 Y 小，比較兩個物體的軌道週期，並解釋你的答案。（3 分）

2 人造衛星沿圓形軌道圍繞一個天體運行。人造衛星的軌道速率與它的質量有甚麼關係？與天體的質量又有甚麼關係？解釋你的答案。（3 分）

單元練習 10.2

取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$（接近地球）
$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$

1 兩顆人造衛星以相同角速率沿圓形軌道圍繞地球運行。下列哪項有關那些衛星的敍述正確？

(1) 它們在離地球表面相同高度的軌道運行。

(2) 它們的線速率相同。

(3) 它們的質量相同。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***2** 兩顆相同的人造衛星 X 和 Y 沿圓形軌道圍繞地球運行，作用於 X 的引力比作用於 Y 的引力大。X 的哪個量也比 Y 大？

(1) 運行週期

(2) 角速率

(3) 動能

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

Ext

*3 土衛四是土星的一顆衛星（圖 a），它的軌道半徑與月球大致相同（假設兩者的軌道都呈圓形）。已知土星質量比地球質量大得多，下列哪項有關土衛四軌道週期 T 的敘述正確？假設月球的軌道週期為 T_M。

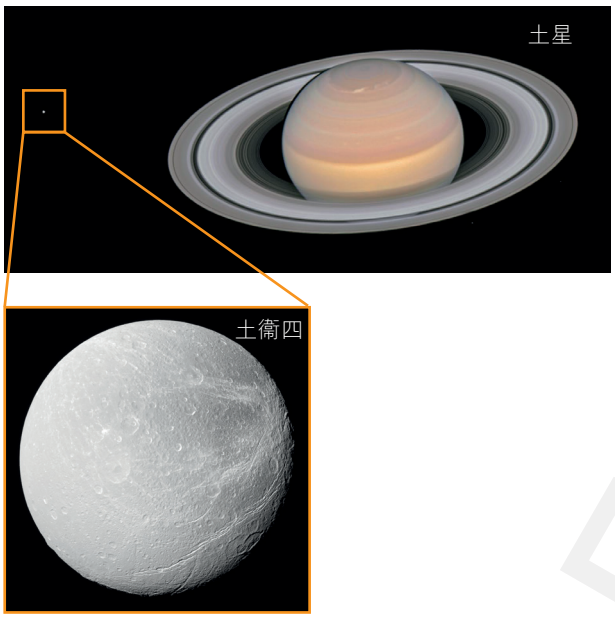


圖 a

A $T = T_M$

B $T > T_M$

C $T < T_M$

D T 的值取決於土衛四的質量

4 下圖顯示一顆行星的衛星（圖 b），該衛星沿圓形軌道運行。繪畫一條直線以顯示行星軌道的平面。

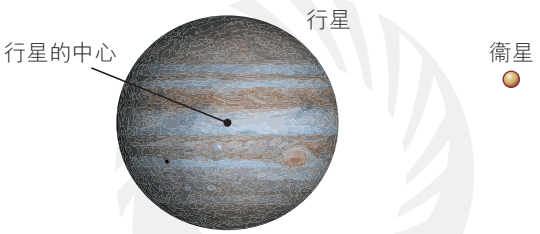


圖 b

5 太陽的質量是 1.99×10^{30} kg。假設木星以半徑為 7.78×10^{11} m 的圓形軌道圍繞太陽運行。求木星的

(a) 角速率；

(b) 軌道週期。

6 假設地球沿圓形軌道圍繞太陽運行，運行一圈需要 365 天。

已知：太陽質量 $= 1.99 \times 10^{30}$ kg
地球質量 $= 5.97 \times 10^{24}$ kg

(a) 求地球的角速率。

(b) 求地球與太陽的距離。

*7 圖 c 顯示的設備稱為 LAGEOS（激光地球動力學衛星），科學家記錄它的運動，以量度 GM_E 的數值（M_E 為地球質量）。假設 LAGEOS 要用 3.76 小時沿半徑為 1.23×10^7 m 的軌道圍繞地球運行一圈，試根據這些資料估算 GM_E 的值。

圖 c

*8 金星是太陽系的一顆行星，每 225 天圍繞太陽運行一圈。假設金星和地球的軌道都呈圓形。

(a) 判斷金星還是地球較接近太陽，並解釋原因。

(b) 金星還是地球有較高的線速率？

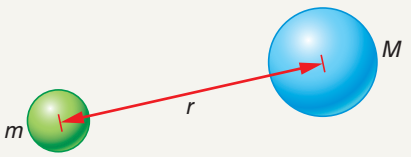
Ext

概念摘要 10

1 牛頓萬有引力定律

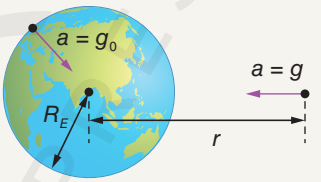
兩個物體之間的引力 F：

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$



在距離地球中心 r 的位置，重力加速度 g：

$$g = \frac{GM_E}{r^2} = \frac{GM_E}{R_E^2} \times \frac{R_E^2}{r^2} = g_0 \times \frac{R_E^2}{r^2}$$



2 引力場強度 g

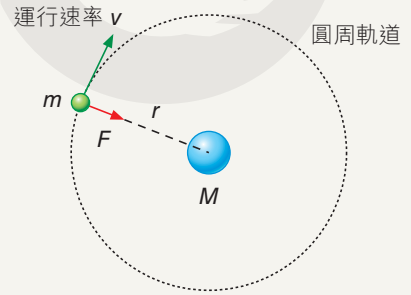
- 符號和數值都與重力加速度相同
- $g = \dfrac{\text{引力}}{\text{檢驗質量}} = \dfrac{F}{m} = \dfrac{GM}{r^2}$
- 矢量
- 單位：N kg^{-1}（等同 m s^{-2}）

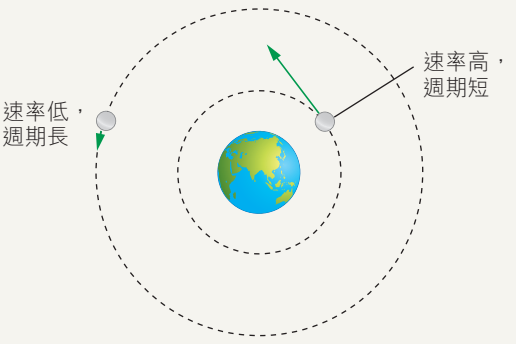
3 引力作用下的圓周運動

- 太空中的物體作圓周運動時，向心力來自引力

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \text{和} \quad \omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$





- 沿同一軌道運行的物體有相同的軌道速率
- 物體的軌道半徑愈大，軌道速率愈低，軌道週期亦愈長
- 圍繞物體 X 的軌道，中心點必定位於 X 的中心
- 運行物體以恆定的動能移動

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ext

詞彙

1 引力 gravitational force p.415

2 牛頓萬有引力定律 p.415
Newton's law of universal gravitation

3 萬有引力常數 p.415
universal gravitational constant

4 引力場 gravitational field p.423

5 引力場強度 p.424
gravitational field strength

複習 10

取 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$（接近地球）
$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$

多項選擇題

★1 10.1 地球圍繞太陽的實際軌道並非圓形。在一個軌道週期內，地球與太陽之間的最大距離是最小距離的 1.034 倍。如果太陽作用於地球的最大引力是 F，則最小引力是多少？

A $0.935F$

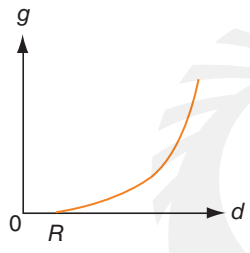
B $0.967F$

C $1.034F$

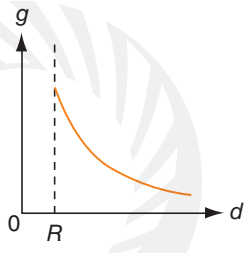
D $1.069F$

★2 10.1 在距離某行星中心 d 的位置，由該行星建立的引力場強度是 g。已知行星的半徑是 R。下列哪幅圖最能展示 g 隨 d 的變化？

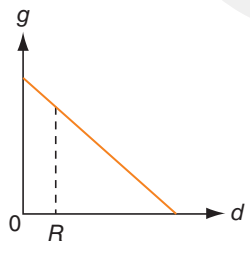
A



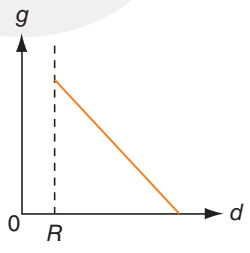
B



C



D



★3 10.1 月球表面的重力加速度約為地球表面的 $\frac{1}{6}$，月球的質量約為地球的 $\frac{1}{81}$。月球半徑與地球半徑的比約為多少？

A 1 : 4

B 1 : 14

C 1 : 18

D 1 : 22

★4 10.2 兩顆人造衛星 P 和 Q 沿圓形軌道圍繞地球運行。兩者的質量相同，但 P 的軌道半徑較大。下列哪項有關 P 和 Q 的敘述正確？

(1) P 的週期比 Q 短。

(2) P 向地球中心的加速度比 Q 小。

(3) P 的動能比 Q 低。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★5 10.2 兩顆人造衛星 P 和 Q 沿圓形軌道圍繞地球運行。兩者的軌道半徑相同，但 P 的質量較小。下列哪項有關 P 和 Q 的敘述正確？

(1) P 的週期比 Q 短。

(2) P 向地球中心的加速度比 Q 小。

(3) P 的動能比 Q 低。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

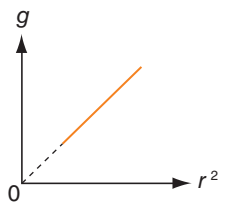
C 只有 (1) 和 (3)

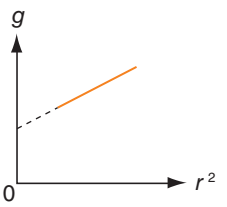
D 只有 (2) 和 (3)

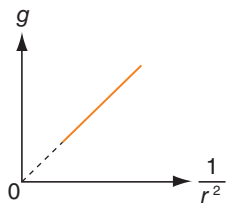
OXFORD UNIVERSITY PRESS

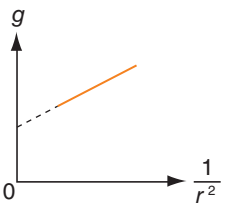
Ext

*6 10.1 在距離某行星中心 r 的位置，由該行星建立的引力場強度是 g。下列哪幅線圖最能展示 g 和 r 的關係？

A 

B 

C 

D 

*7 10.2 兩個物體沿圓形軌道圍繞同一顆行星運行。下列哪項有關這兩個物體的敍述正確？

(1) 如果它們的軌道半徑相同，它們所需的向心力必然相同。

(2) 如果它們的軌道半徑相同，它們的軌道週期必然相同。

(3) 它們的軌道必然位於同一平面上。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

*8 10.2 火星有火衛一和火衛二兩顆衛星，兩者的軌道速率分別是 v_1 和 v_2。如果火衛一的軌道半徑是 R，則火衛二的軌道半徑是多少？

A $\dfrac{Rv_P^2}{v_D^2}$

B $\dfrac{Rv_D^2}{v_P^2}$

C $R\sqrt{\dfrac{v_P}{v_D}}$

D $R\sqrt{\dfrac{v_D}{v_P}}$

*9 10.1 地球的半徑是 R_E。位置 X 和 Y 分別在地球表面以上 R_E 和 $2R_E$ 的高度。求在 X 和 Y 的引力場強度的量值比。

A 4 : 1

B 4 : 9

C 9 : 1

D 9 : 4

*10 10.2 一顆人造衛星沿圓形軌道圍繞地球運行。下列各項敍述有關該人造衛星所受的引力，哪項是正確的？

(1) 它與人造衛星的向心力互相抵銷。

(2) 它的量值取決於人造衛星的質量。

(3) 它的方向和人造衛星的速度相同。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (3)

D 只有 (1) 和 (2)

**11 10.1 考慮在某行星表面的幾個物體。圖 a 顯示這些物體的質量與重量的關係。

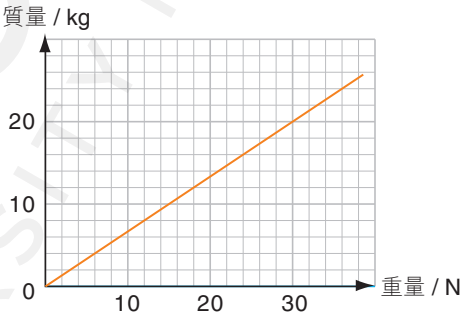


圖 a

如果該行星的半徑是 2000 km，它的質量是多少？

A 4.49×10^{16} kg

B 3.99×10^{22} kg

C 5.99×10^{22} kg

D 9.00×10^{22} kg

參看 p.419

**12 10.2 想像一顆人造衛星在非常接近地球表面的高度（即距離地球中心約 6370 km），沿圓形軌道圍繞地球運行。下列哪項有關該衛星軌道週期的敍述正確？

A 約為 1 天。

B 比 1 天長得多。

C 比 1 天短得多。

D 數值取決於人造衛星的質量。

參看 p.434, 435

Ext

13 香港中學文憑考試 2012 年卷一甲部 Q14
10.2

兩個人造衛星以半徑為 R 的圓形軌道繞地球（質量 M）運行。如圖所示，其軌道處於兩個不同平面 P 和 Q，平面 P 與地球的赤道重合而平面 Q 與赤道成夾角 θ。下列哪一項敘述**不正確**？

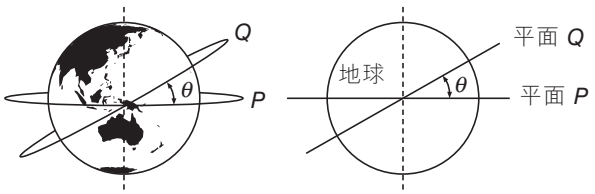


圖 b

A 人造衛星 P 的速率是 $\sqrt{\frac{GM}{R}}$。(8%)

B 作用於人造衛星 Q 的向心力的指向處於平面 Q。(16%)

C 兩個人造衛星加速度的量值相同。(18%)

D 人造衛星 Q 的週期比人造衛星 P 長。(58%)

14 香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q11
綜合題

在環繞地球的圓形軌道運動的太空船內，太空人好像失重是由於

A 太空人離地球太遠，因而感受不到地球的引力。(25%)

B 太空人和太空船兩者以向着地球的同一加速度運動。(29%)

C 地球對太空人的引力被太空船地板的反作用力平衡。(9%)

D 地球對太空人的引力被向心力平衡。(37%)

Q14 考試報告：超過三分之一的考生誤以為太空人的失重是由於地球的引力與向心力平衡。

Q15 考試報告：接近四分之一的考生以選項 B 作答，或許他們假設物體下墜全程的加速度是恆定的。

15 香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q13
綜合題

將一細小物體於距離行星 X 甚遠的一點從靜止釋放，物體開始移向 X。X 沒有大氣層。忽略其他天體的影響。

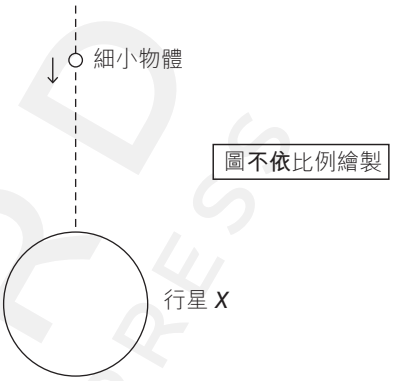
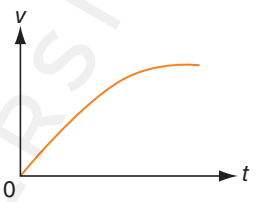


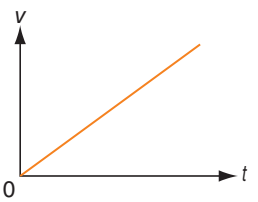
圖 c

下列哪一個線圖最能顯示該物體撞擊 X 前其速度 v 隨時間 t 的變化？

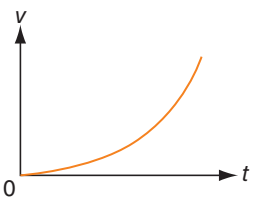
A (12%)



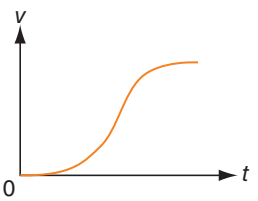
B (24%)



C (59%)



D (5%)



16 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q10
10.1

海王星的直徑約為地球的 4 倍，而其質量約為地球的 17 倍。估算在海王星表面的重力加速度。

已知：地球表面的重力加速度 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$

A $2.3\ \text{m s}^{-2}$　　B $9.2\ \text{m s}^{-2}$

C $10.4\ \text{m s}^{-2}$ (60%)　　D $41.7\ \text{m s}^{-2}$

Ext

問答題

★17 綜合題 火星與太陽大約相距 2.28×10^8 km。已知太陽的質量是 1.99×10^{30} kg，假設火星沿圓形軌道圍繞太陽運行。無須考慮其他天體的影響，估算

(a) 在火星所處的位置，太陽的引力場強度；（2分）

(b) 火星的軌道速率；（2分）

(c) 火星的軌道週期（答案以天表示）。（2分）

★18 10.1 太空人史考特在執行阿波羅15號太空任務時，於月球表面的同一高度同時釋放一個錘子和一根羽毛。

(a) 解釋為甚麼錘子和羽毛會同一時間掉落到地面。（3分）

(b) 假設史考特在距離月球表面 1.2 m 的高度釋放錘子和羽毛，已知月球的質量和半徑分別是 7.35×10^{22} kg 和 1740 km。求它們掉落到地面所需的時間。（3分）

★19 10.1 在圖 d 的裝置中，球 X 和 Y 的質量相差很遠，各自由一條繩子懸掛。兩者互相靠近，並置於地球表面附近。華達認為由於 X 對 Y 施加引力，因此 Y 會以角 θ 偏轉，而以量角器便可量度 θ 的大小。試簡單解釋華達的說法是否正確。（4分）

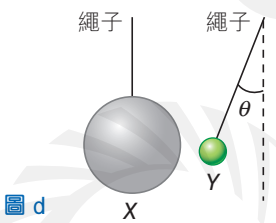


圖 d

★20 10.2 質量為 m 的人造衛星沿圓形軌道圍繞一顆行星運行，並受該行星的引力作用。

(a) 解釋為甚麼引力對人造衛星所作的功是零。（1分）

(b) 過程中，人造衛星的軌道速率 v 是 8 km s^{-1}，它與行星中心的距離 r 是 10 000 km。估算行星的質量。（2分）

(c) 圖 e 展示 v 對 r 的線圖。

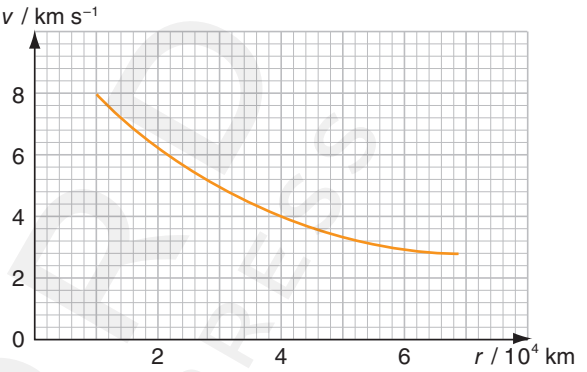


圖 e

假設另一顆人造衛星的質量是 $0.25m$，試在圖 e 畫出它的線圖。（1分）

★21 10.2 如圖 f 所示，質量為 1000 kg 的人造衛星沿圓形軌道圍繞地球運行。

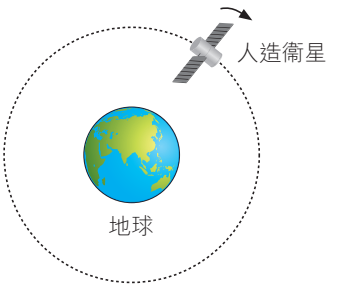


圖 f

(a) (i) 在圖 f 繪畫箭號 v，顯示人造衛星在圖示那一刻的速度方向。（1分）

(ii) 在圖 f 繪畫箭號 F，顯示人造衛星在圖示那一刻所受淨力的方向。（1分）

(b) 人造衛星的軌道在地球表面以上 7000 km 的高度。地球的半徑是 6370 km。

(i) 求人造衛星的線速率。（3分）

(ii) 求人造衛星在軌道上的重量。（2分）

Ext

★22 10.1 (a) 寫出引力場強度的定義。（1分）

(b) 火星的質量約為地球的 $\frac{1}{10}$，半徑則約為地球的 $\frac{1}{2}$。估算火星表面的引力場強度，答案以地球表面的引力場強度 g_E 表示。（2分）

(c) 機會號（圖 g）是一輛探測火星的太空車。

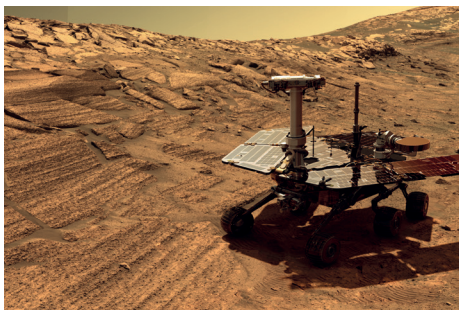


圖 g

(i) 如果機會號在地球表面重1810 N，它在火星表面的重量是多少？（2分）

(ii) 假設機會號在降落火星的過程中，以恆速率垂直下落。草繪線圖來顯示機會號降落時，火星施加於它的引力怎樣隨時間改變。（2分）

★23 綜合題 石頭以3 m s^{-1} 的初速率從某行星的表面被垂直向上拋起，在1.6 s後跌回行星的表面。行星沒有大氣層，半徑為2300 km。

(a) 估算行星表面附近的重力加速度。（2分）

(b) 一顆衛星沿半徑為10 200 km的圓形軌道圍繞行星運行。

(i) 求該衛星的加速度。（3分）

(ii) 求該衛星的線速率。（2分）

★24 10.2 (a) 考慮一顆沿圓形軌道圍繞地球運行的人造衛星，證明它的線速率 v 和角速率 ω 的關係為 $\frac{v^3}{\omega} = GM_E$，其中 M_E 是地球的半徑。（2分）

(b) 一顆人造衛星沿圓形軌道圍繞地球運行，角速率為 7.29×10^{-5} rad s^{-1}，線速率為3.07 km s^{-1}。假設另一顆人造衛星以1.80 km s^{-1} 的線速率沿圓形軌道圍繞地球運行，求它的軌道週期。（3分）

★25 10.1 一個物體在某行星表面的重量是200 N。當它上升至與行星表面相距 h 的高度時，它的重量變為100 N。行星的半徑是3400 km。

(a) 求 h。（2分）

(b) 該物體從行星表面以3 m s^{-1} 的初速率被垂直向上拋時，可到達的最大高度是0.9 m。

(i) 解釋為甚麼該物體向上運動時，它的加速度可視為常數。（2分）

(ii) 估算該物體的質量。（3分）

(c) 求行星的質量。（2分）

★26 10.2 木衛三和木衛四是木星的兩個衛星，它們沿圓形軌道圍繞木星運行，軌道的半徑分別為 1.07×10^9 m 和 1.88×10^9 m。在木衛四軌道上，木星的引力場強度是0.0357 N kg^{-1}。

(a) 求木衛三的軌道速率。（3分）

(b) 質量為100 kg的岩石沿木衛三的軌道圍繞木星運行。求木星作用於該岩石的引力。（2分）

Ext

*27 10.1 明熙進行卡文狄什實驗（見 p.445「知多一點」），以測量 G 的值。圖 h 和圖 i 顯示實驗裝置的簡圖。

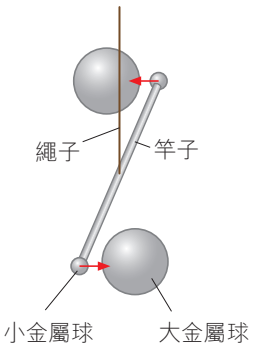


圖 h

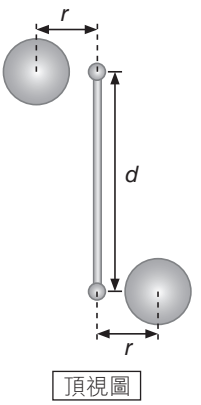


圖 i

他把兩個小金屬球以竿子連接，再用繩子把竿子吊起，然後在各個小金屬球旁邊放置一個大金屬球。大小金屬球之間的引力會令竿子轉動。根據竿子的轉動角度，便可計算出作用於竿子的力矩，再以此計算 G 的值。

以下是明熙的測量結果：

小金屬球之間的距離 (d) = 10 cm

每個小金屬球的質量 (m) = 50 g

每個大金屬球的質量 (M) = 1500 g

大金屬球與小金屬球之間的距離 (r) = 4.5 cm

作用於竿子的力矩 (τ) = 2.1×10^{-10} N m

(a) 根據以上數據，求 G 的值。（3 分）

(b) G 的標準值是 6.67×10^{-11} N m^2 kg^{-2}。求 (a) 部答案的百分誤差。（1 分）

(c) 除了因量度而造成的誤差外，舉出這個實驗中的另一個誤差來源。（1 分）

*28 10.2 (a) 某物體沿圓形軌道圍繞質量為 M 的行星運行。軌道的半徑是 r，軌道週期是 T。

證明 $T^2 = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GM}$。（2 分）

(b) 如圖 j 所示，土星帶光環，因此特別容易被識別出來。這些光環散佈成一道寬闊的環帶，當中包含冰、石塊、塵埃等物質，它們全都以圓形路徑圍繞土星運行。

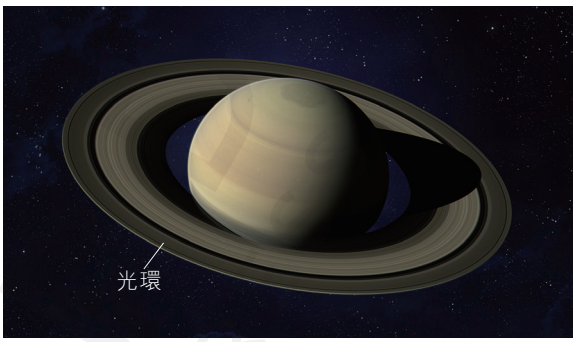


圖 j

(i) 土星環的中心點在哪裏？（1 分）

(ii) 土星環中的所有石塊是否都以相同的軌道週期圍繞土星運行？試解釋原因。（2 分）

**29 10.2 表 a 列出木星四個最大衛星的軌道週期 T 和軌道半徑 r。

木星的衛星	T / 天	r / 公里
木衛一（艾奧）	1.79	422 000
木衛二（歐羅巴）	3.55	671 000
木衛三（加尼未）	7.16	1 070 000
木衛四（卡利斯托）	16.7	1 880 000

表 a

(a) 已知 T 對 r^n 的線圖是直線。

(i) n 的值是多少？（1 分）

(ii) 根據表 a 的數據標繪上述線圖。（2 分）

(b) 根據 (a) 部的線圖，估算木星的質量。（2 分）

(c) 木衛十六是最接近木星的衛星，它的軌道半徑是 128 000 km。估算它的軌道速率。（2 分）

▶ 參看 p.434

Ext

**30 ★★ 綜合題

一顆人造衛星沿地球表面上方900 km的圓形軌道圍繞地球運行。地球的半徑是6370 km。

(a) 在該人造衛星的軌道上，地球的引力場強度是多少？（2分）

(b) 求該人造衛星的週期。（3分）

(c) 如果該人造衛星轉移到另一較高的軌道，它的週期會怎樣改變？試簡單解釋原因。（2分）

參看 p.425, 426

31 香港中學文憑考試 2021 年卷一乙部 Q5

綜合題

一火箭載着人造衛星從地球豎直發射。當火箭距地球表面某高度，它向着地球中心以某速率 v 每移排出 2.60×10^3 kg 的氣體，因而產生 5.20×10^6 N 的平均推力。空氣阻力可忽略不計。

(a) (i) 假設火箭的速率可忽略不計，估算 v。（2分）

(ii) 在某一刻，火箭和人造衛星的總質量為 3.60×10^5 kg，而火箭所處位置的重力加速度為 8.56 m s^{-2}。估算火箭在這位置時的加速度 a。（2分）

(iii) 假設火箭的排氣率在數秒內維持不變，期間火箭的加速度會增加、減少還是保持不變？試解釋。（2分）

(b) 該人造衛星被放進環繞地球而半徑為 r 的地球靜止軌道。對於在赤道上的某觀察者，該衛星看似一直靜止於上空。

(i) 指出該衛星的週期。（1分）

(ii) 證明 r 約為 42 000 km。
(g = 9.81 m s^{-2})
已知：地球半徑 = 6.37×10^6 m
（2分）

Q31考試報告：考生整體表現平常。

(a) (i) 一些考生未能將平均推力與排出氣體的動量變化率聯繫起來。

(ii) 在應用牛頓運動定律計算火箭的加速度時，較弱的考生忽略了重量 mg，或誤把淨力寫成 $F_{推力} + mg$。

(iii) 考生表現差劣，能指出當火箭的質量減少，平均推力仍保持不變者不多。

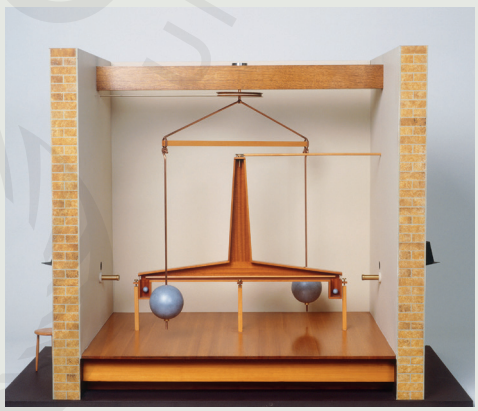
(b) (i) 少數考生誤取衛星繞地球的週期為1年或365天。

(ii) 只有能力較強的考生才知道如何利用 $\frac{GM}{R^2} = g$ 去解答問題。

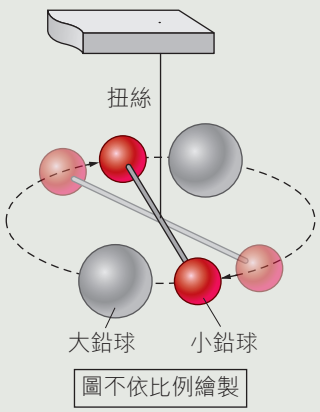
知多一點

G 的值 (p.415)

應用類似下圖所示的裝置，就能以實驗的方法找出 G 的值。原理是量度兩個大鉛球對兩個小鉛球施加的微弱引力，從而計算出 G 的大小。



小鉛球受引力作用而移向大鉛球



圖不依比例繪製

首個結果由**卡文狄什**於1798年測量出來，遠在牛頓的年代之後。

觀看以下影片來了解這個實驗的做法：

影片

卡文狄什把實驗結果以地球的密度表示，而不是 G 的值。他稱這實驗為「量度世界的重量」。根據他的數據，G 是 6.74 10^{-11} N m^2 kg^{-2}，與現今的標準值相比，誤差只有1%。

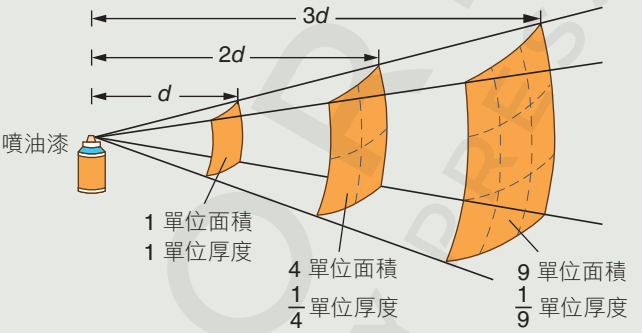
卡文狄什 Henry Cavendish

Ext

知多一點

平方反比定律 (p.418)

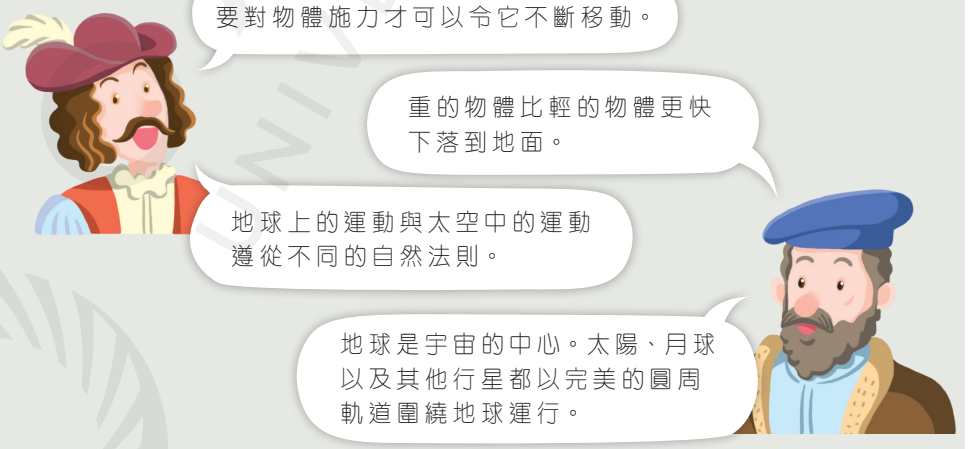
要理解平方反比定律，可考慮向牆壁噴油漆時，油漆的散佈情況怎樣隨距離 r 增加而改變。假設從距離 1 m 處向牆壁噴油漆時，會形成 1 mm 厚的油漆方塊；那麼，從距離 2 m 處向牆壁噴同等分量的油漆，所形成的油漆方塊會有多厚呢？原來，油漆會分佈在 4 倍大的面積上，因此厚度會變為 $\frac{1}{4}$ mm。由此可見，油漆的厚度 $\propto \frac{1}{r^2}$。



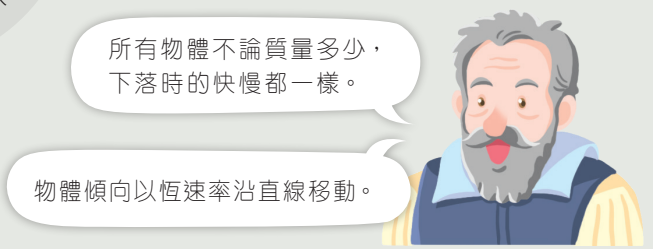
知多一點

伽利略與牛頓：革新世界的巨人 (p.430)

西方世界在過往多個世紀以來，深受阿里士多德等古代思想家的影響，大眾普遍相信：



這些對運動的固有觀念，卻受到伽利略 (1564–1642) 質疑。他憑藉深入觀察和不同的實驗來測試那些觀念是否正確（儘管部分只是假想實驗），是史上第一個會這樣做的人。



伽利略

伽利略也利用他新發明的望遠鏡觀察白天和夜晚的天空。詳情參閱 E1 冊第 1 課。

Ext

伽利略於1642年去世，牛頓 (1642–1727) 於同年出生。牛頓根據伽利略的發現，制定了三條運動定律。

牛頓也推導出萬有引力定律，讓世人理解到行星、彗星、恆星和星系的運動。

此外，現今稱為「微積分」的數學語言，也是由牛頓發明的。他對光的研究也貢獻良多，研究的成果大大影響後人對光的理解。

牛頓的研究完全推翻了地球是宇宙中心的觀點，並肯定地指出地球只是眾多圍繞太陽運行的行星之一。

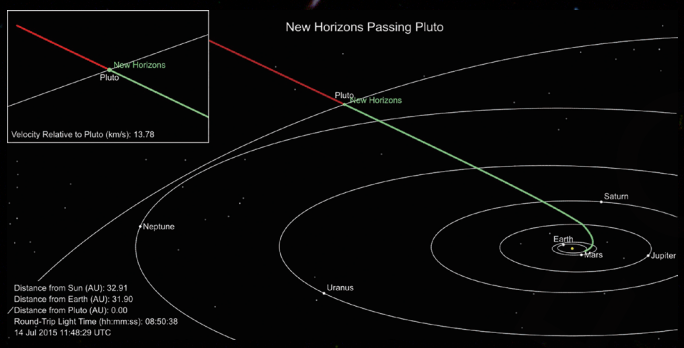
牛頓也證明地球上的運動和太空中的運動，都受同一套自然法則支配。

伽利略和牛頓確立了通過觀察、實驗以及數學運算對於研究自然世界的重要性。他們打開了通往現代科學的大門，發現了不同的自然規則，讓世人確信物理世界是可被理解的。他們徹底改變了世人對世界的觀念，以及研究大自然的方法。

科學和科技與外太空探索

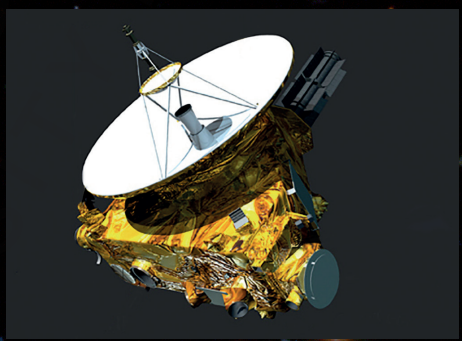
隨着科學和科技的發展，我們對太空的了解迅速增長。以下是一些近期的示例。

2015 新視野號探測船飛越矮行星冥王星。在經過長達十年飛行。以及75億公里的航程後，新視野號在冥王星12 500公里外掠過並對冥王星進行測量。



新視野號軌跡

首張冥王星的特寫照片



新視野號探測船

2016 LIGO 和 Virgo 科學團隊宣佈首次探測到重力波。探測器的兩個垂直臂各長4公里。

其中一個用來探測重力波的裝置

2019 月球車（玉兔二號）首次降落在月面背面。來自月球背面的信號無法直接傳送到達地球，必須透過繞月球運行的衛星轉傳。

月面背面首個全景圖

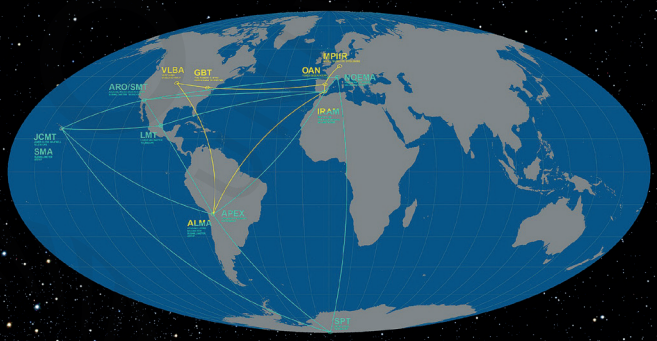
2019 並非所有的望遠鏡都能探測到可見光，有些望遠鏡是專用來探測來自太空的無線電信號的。其中最大的一台是500米口徑球面射電望遠鏡，自2019年開始運作。

500米口徑球面射電望遠鏡

2019 首張黑洞照片是用全球各地多台望遠鏡，組成一個望遠鏡網絡才拍攝得到。

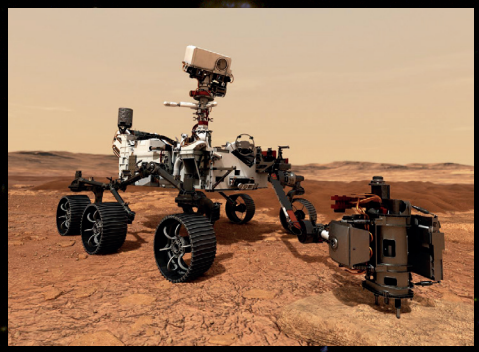
首張黑洞照片

網絡內的其中一個望遠鏡陣



全球不同地方設置的望遠鏡陣

2020 首個火星樣本取回任務起動。從火星收集的石頭和泥土樣本會帶回地球作分析，結果將有助我們解開火星上是否有生命存在等的關鍵問題。



毅力號探測車在火星上收集樣本

潮汐的漲退幅度每天變化。在新月或滿月，太陽、地球和月球連成一直線，這時的潮差最大，稱為朔望潮/大潮。當月球在上弦或下弦，潮差最小，稱為弦潮/小潮。

Ext

知多一點

潮 汐 (p.416)

橋咀洲是位於西貢區的一個小島。潮退時，遊人可沿步道從對岸走到島上；但潮漲時，步道卻會被海水淹蓋（圖 a）。潮汐的主要成因是月球施於地球兩側的引力出現**差異**（圖 b）。

圖 a

太陽施於地球的引力大約是月球施於地球的 180 倍。太陽的引力也可引起潮汐效應，但卻不及月球引力的效應大，原因是太陽對地球兩側造成的引力差異較小，只有月球造成的差異的一半。我們可以用以下數據驗證這個說法。

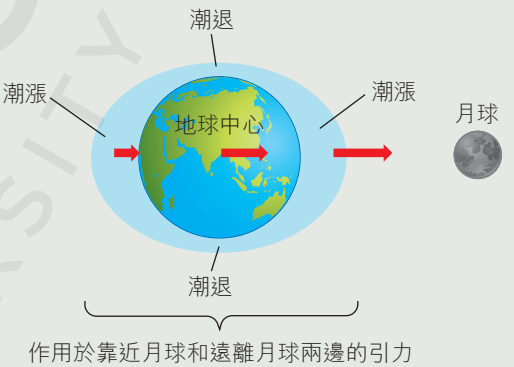
太陽質量 = 1.99×10^{30} kg

月球質量 = 7.35×10^{22} kg

太陽與地球的距離 = 1.50×10^{11} m

月球與地球的距離 = 3.84×10^{8} m

地球半徑 = 6370 km



作用於靠近月球和遠離月球兩邊的引力出現差異，於是海洋被拉長了。

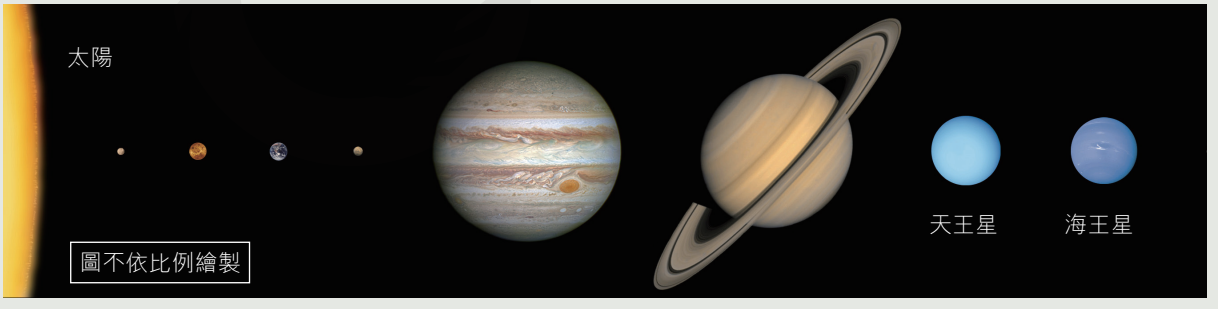
圖 b

牛津電子資源

知多一點

發現海王星 (p.432)

1840 年代，科學家已發現天王星的真實軌道跟牛頓定律預測的結果不一致。那時，天王星是已發現的行星中，距離太陽最遠的一顆。兩名天文學家**勒維耶**和**阿當斯**以牛頓萬有引力定律，不約而同推測到天王星附近應該有一顆不知名的行星，對天王星施加引力，干擾它的軌道。根據這個推測，科學家最終在 1846 年發現海王星，當時是牛頓發表引力定律後的 159 年。



天王星和海王星分別是從太陽位置算起的第7顆和第8顆大行星

勒維耶 Urbain Le Verrier　阿當斯 John Couch Adams